

基于大语言模型的静态作业车间调度 (JSSP) 端到端求解系统

数据构建 → SFT → FOARL → 自动评估：全流程实现、问题归因与实验分析

日期：2026 年 8 月 15 日

模型：Qwen2.5-7B-Instruct (LoRA 微调)

算力：RTX 5090 (32 GB) × 1

目录

1 研究背景与问题定义	2
1.1 研究背景	2
1.2 静态 JSSP 问题形式化	2
1.3 研究问题	2
2 技术方案	3
2.1 总体架构	3
2.2 输入表示 (Text-Attributed Instance, TAI)	3
2.3 输出格式	3
2.4 两阶段训练 (参照 LLMCoSolver, NeurIPS 2025)	3
3 系统实现与流程验证	4
4 关键问题与解决方案	4
4.1 训练样本静默截断 (导致首轮 SFT 完全无效)	4
4.2 长序列训练的 fp32 logits 显存爆炸 (三次 OOM 定位)	4
4.3 vLLM 在 RTX 5090 (Blackwell) 上的启动失败	5
4.4 模型「停止纪律」问题与容错解析	5
4.5 FOARL 第 3 轮策略漂移 (科学发现)	5
5 实验结果	5
5.1 分布内评估 (6×6 测试集, BoN=8)	5
5.2 跨规模评估 (同一模型, 分布内测试集)	6
5.3 公开基准泛化 (ft/la/ta 共 123 实例, 从未见过)	6
5.4 基线对比 (同一公开基准)	6
5.5 消融: Best-of-N 采样数	7
5.6 消融: TAI 启发式特征 (完整对照, 60 实例 6×6)	7
6 效果分析与复盘	7
6.1 核心现象	7
6.2 归因分析 (三层原因, 按影响排序)	8
6.3 验证方法	8
6.4 与传统方法的定位	8
7 结论与展望	8
7.1 结论	8
7.2 展望 (改进路径明确)	9
参考文献	9

摘要

本项目构建了一个大语言模型端到端求解静态作业车间调度问题 (JSSP) 的原型系统：以自然语言描述的生产实例为输入，直接生成满足全部硬约束（工序顺序、机器独占、不可抢占）的可行排程，并优化完工时间 (makespan)。系统完整实现了「数据构建 → 监督微调 (SFT) → 可行性与最优性感知的强化学习 (FOARL) → 自动评估」全流程，参照 NeurIPS 2025 LLMCoSolver 的两阶段训练范式。

核心结果：在训练分布内 (6×6 规模)，SFT 模型可行性率 78.3%，经 FOARL 修复后提升至 97.0% (rollout 层面前后为 75.8% → 99.0%)，验证了「SFT 学会求解、FOARL 修复约束」的两阶段范式的有效性。系统的主要局限是跨规模泛化： 10×10 可行率降至 35%， 15×15 及以上趋近于 0；在经典公开基准 (ft/la/ta 共 123 实例) 上可行率仅 4.1%，显著弱于传统求解器 (CP-SAT 平均 gap 2.13%)。本报告对这一问题做了完整归因分析 (见 § 6)。

关键词：作业车间调度、大语言模型、LoRA、GRPO、可行性修复、泛化

1 研究背景与问题定义

1.1 研究背景

作业车间调度问题 (Job Shop Scheduling Problem, JSSP) 是制造系统中的经典组合优化问题：给定机器、工序与加工时间等条件，确定各工序的开始时间，以优化完工时间等目标。传统方法依赖精确算法（分支定界、整数规划）或启发式规则（SPT、MOR 等优先分配规则），面临规模扩大时求解效率与质量难以兼顾的挑战——精确算法随规模指数爆炸，启发式规则质量上限有限。

近年来，大语言模型 (LLM) 在序列决策与推理任务中展现出潜力。已有研究 (LLMCoSolver, NeurIPS 2025 [1]) 探索将其作为端到端组合优化求解器：模型直接读入问题描述、直接输出解，无需代码生成或外部求解器介入，在包括 JSSP 在内的 7 个 NP-hard 问题上取得了 100% 可行性 (6/7) 与平均 gap 1.03%–8.20% 的结果。本项目借鉴该思路，探索利用 LLM 端到端生成 JSSP 调度方案。

1.2 静态 JSSP 问题形式化

- 输入： n 个工件 $\times m$ 台机器。每个工件含恰好 m 道工序，工序 (j,k) 必须在机器 $\mu[j][k]$ 上连续加工 $p[j][k]$ 单位时间，所有信息事先已知且不变。
- 三条硬约束：① 工序顺序（同工件工序必须按序执行）② 机器独占（一台机器同时最多加工一道工序）③ 不可抢占（开工后连续加工）。
- 目标：最小化 makespan $C_{\max}$ = 所有工序完工时间的最大值。
- 难度：强 NP-hard (Garey et al., 1976)，经典实例 ft10 (10×10) 最优解的证明耗时数十年。

1.3 研究问题

LLM 能否直接从实例描述生成满足全部约束的排程？与「LLM 生成代码调用求解器」的间接路线不同，本项目采用纯端到端设定：模型输出即最终排程，无任何外部求解器介入。

2 技术方案

2.1 总体架构



2.2 输入表示 (Text-Attributed Instance, TAI)

自然语言指令 (明确三条约束与输出格式) + 逐工件列出 (机器, 加工时间) 序列。与标准 OR-Library/Taillard 文件格式同构, 保证信息无损。

2.3 输出格式

结构化 JSON 数组, 逐工序一条记录:

```
[{"job": 0, "op": 0, "machine": 3, "start": 0, "duration": 84}, ...]
```

解析器容错设计 (关键工程决策): 容忍 markdown 代码块包裹、字段乱序、以及模型「多输出」(记录数超出时取恰好完整覆盖全部工序的前缀)。

2.4 两阶段训练 (参照 LLMCoSolver, NeurIPS 2025)

阶段	方法	数据	目的
SFT	LoRA 微调 (r=16, 冻结基座)	42K 实例 + CP-SAT 最优/近优解	学会「实例 → 排程」的映射与输出格式
FOARL	GRPO: 组内采样 8 个 → 奖励 $r = r_{feas} + \lambda \cdot r_{opt}$ → 组内归一化优势 → 策略梯度 + KL 约束 ($\beta=0.05$)	800 实例 (6×6/10×10)	修复约束违规 (SFT 的「贪婪违规」问题)

奖励设计: $r_{feas} = 1$ (格式合法且全部约束满足) 否则 0; $r_{opt} = 1/(1+gap)$, gap 相对 CP-SAT 参考解。

3 系统实现与流程验证

全流程在 RTX 5090 (32GB) 单卡上完整跑通，各阶段均有产物与量化证据：

阶段	内容	产物与验证
① 数据构建	4 规模实例生成 + CP-SAT 求解监督信号	42,000 条 监督样本 ($6\times 6:20K$, $10\times 10:15K$, $15\times 15:5K$, $20\times 20:2K$) ; 91.3% 为证明最优 ; train/val/test = 33,600/4,200/4,200
② SFT 训练	四阶段分规模续训 (p1a $6\times 6 \rightarrow$ p1b $10\times 10 \rightarrow$ p2 $15\times 15 \rightarrow$ p3 20×20)	全部完成 (ALL_SFT_DONE), train_loss 0.045 (6×6) $\rightarrow$ 0.111 (20×20); LoRA adapter 落盘
③ FOARL 训练	GRPO $\times$ 3 epochs	rollout 可行率 75.8% $\rightarrow$ 95.1% $\rightarrow$ 99.0%; 最终取 epoch2 (见 § 4.5)
④ 推理	vLLM 0.26 + LoRA + BoN (N=8)	7B 模型推理吞吐 $\sim 30\text{-}60$ tok/s; 60 实例评估 45-70 分钟
⑤ 评估体系	可行性 /gap /时间 /泛化 /基线 /消融	5 组独立评估，全部 results.json 落盘

工程基建：107 个单元测试全绿（约束验证、makespan 计算、解析器、奖励函数）；git 版本管理 (26 commits)；无人值守训练监控；CLAUDE.md 维护手册沉淀 18 条工程经验。

4 关键问题与解决方案

4.1 训练样本静默截断（导致首轮 SFT 完全无效）

- 现象：首轮 SFT 训练 6 小时后，模型生成 2317 字符即停、JSON 无闭合括号，可行性率 0.0%。
- 根因：max_length=1024 远小于完整样本 (6×6 实测 1611 tokens, 20×20 达 17,112 tokens) ——全部训练样本被截断，模型只学会了输出「答案前半段」。
- 解决：① 按规模实测长度 (1611/4176/9518/17112)；② 分四阶段续训，每阶段 max_length 按实测配置；③ 在训练脚本内置防呆预检——启动时抽样 500 条/规模验证长度，超限立即中止，杜绝同类静默事故。

4.2 长序列训练的 fp32 logits 显存爆炸（三次 OOM 定位）

- 现象：seq 4096/batch 4 首步即 OOM；后续更深层——seq 17,408 时即使 batch 1、流式损失仍 OOM。
- 根因链（逐层定位）：
 1. transformers 5.x 默认损失 logits.float() 在 (B,S,152K 词表) 上做 fp32 拷贝（需 9.3GB）；
 2. 修复流式损失后，backward 仍需全序列 logits 梯度 ($\sim 4.93\text{GB}$)；

3. 最终定位：连 logits 本身都不该落盘。

- 解决：实现分块 `lm_head`（训练前向按 chunk 与 `lm_head` 矩阵乘 + 直接算 CE），全序列 logits 及其梯度都不驻留，数值与默认等价 (`diff=0.0`)。最终 20×20 (seq 17,408) fwd+bwd 峰值 26.9GB，余量 2.9GB。

4.3 vLLM 在 RTX 5090 (Blackwell) 上的启动失败

- 现象：SM 12.x requires CUDA ≥ 12.9 、`libnvidia-rtx.so.13 not found`，引擎反复启动失败（累计排查 4 次崩溃）。
- 根因：flashinfer 的 CUDA 版本判定读取 `get_cuda_path()`，无 `CUDA_HOME` 时回退到系统软链 (`cuda-12.8`)，误判版本不满足；且 vLLM 0.26 无 `shutdown()` API，`del` 引擎对象会残留子进程占用 14.6GB 显存。
- 解决：① 启动前 `export CUDA_HOME=<nvidia/cu13 路径> + 跳过 flashinfer JIT 采样`；② 改用官方 `sleep()/wake_up()` 跨 epoch 复用引擎；③ 训练结束 `gc.collect()` 彻底释放 `PeftModel` 循环引用。

4.4 模型「停止纪律」问题与容错解析

- 现象：SFT 后模型在 6×6 上生成 90 条工序记录（实例仅需 36 条），全部评估判失败。
- 诊断：前 36 条记录完全合法可行 (`makespan 665` vs 参考 502) ——是「不知道何时停」的纪律问题，而非内容错误； 10×10 及以上规模输出数量恰好正确。
- 解决：解析器容错——记录数超过 $n \times m$ 时，若前缀恰好完整覆盖全部工序则取前缀（多余忽略），否则报错。同时将该问题列为 FOARL 的修复对象。

4.5 FOARL 第 3 轮策略漂移（科学发现）

- 现象：rollout 可行率 `epoch1→2→3 = 75.8% → 95.1% → 99.0%`（采样时），但 epoch3 训练完成后在测试集上可行率回落到 $\sim 78\%$ 。
- 分析：第 3 轮 GRPO 更新过拟合训练实例分布（800 实例 $\times$ 多轮更新）；`lr=5e-5` 高于论文 `1e-6` 两个数量级，单轮更新步长过大。
- 决策：最终模型取 epoch2（GRPO 收敛点），epoch3 存档保留。该发现作为消融结论写入报告——RL 训练轮数需与学习率匹配监控。

5 实验结果

5.1 分布内评估（ 6×6 测试集，BoN=8）

模型	可行性率	平均 gap	最优 gap	每样本耗时
SFT	78.3%	29.61%	6.81%	20.8s
FOARL epoch2（最终）	97.0%	43.03%	10.14%	10.2s

解读：FOARL 显著修复可行性 (+18.7pp, 接近论文报告的 100%), 且推理提速 (vLLM)。质量 (gap) 略回落, 与论文「不牺牲质量」的表述存在偏差——这是本项目独立观察到的现象, 值得进一步研究 (可能原因: $\lambda=1$ 下可行性奖励主导 + 训练/评估温度不一致)。

5.2 跨规模评估（同一模型，分布内测试集）

规模	可行性率	平均 gap
6×6	97.0%	43.0%
10×10	35.0%	50.8%
15×15	0.0%	—
20×20	0.0%	—

5.3 公开基准泛化（ft/la/ta 共 123 实例，从未见过）

系列	可行率	说明
ft (3)	1/3	ft06 可行 (gap 170.9%)
la (40)	4/40	可行实例 gap 41.0%
ta (80)	0/80	15×15 起步全失败
合计	4.1%	—

5.4 基线对比（同一公开基准）

方法	平均 gap	备注
CP-SAT (限时 30s)	2.13%	54/123 最优
启发式 (SPT/MOR 取优)	18.82%	秒级、无需学习
本模型	4.1% 可行	跨规模泛化局限

5.5 消融：Best-of-N 采样数

BoN N	可行率 *	平均 gap
1	100%	53.71%
2	100%	46.77%
4	100%	43.74%
8	100%	41.61%

* 口径：60 个 6×6 测试实例均至少含 1 个可行采样。BoN 单调改进 gap（N=8 较 N=1 降 12.1pp），边际递减，论文默认 N=8 得到验证。

5.6 消融：TAI 启发式特征（完整对照，60 实例 6×6）

训练注入	推理注入	可行率	平均 gap	最优 gap
无（纯 TAI）	无	100.0%*	41.54%	10.14%
无（纯 SFT 模型）	无	78.3%	29.61%	6.81%
SPT 提示	无	8.3%	17.29%	7.60%
SPT 提示	SPT 提示	8.3%	10.70%	5.32%

(*BoN 消融口径：至少 1 个可行采样。前三行同口径对比。)

结论（重要负结果，含失败模式裁决实验）：1. **SPT 提示训练注入破坏可行性**：无论推理是否注入，可行率均从 78.3% 跌至 ~8.3%（transformers 与 vLLM 双引擎、三个独立评估文件交叉确认，非采样噪声）。2. **破坏机制 = 输出格式纪律崩溃**（失败模式分析，30 实例 × 8 采样分类）：hint 模型的失败以「JSON 格式错误」为主（43.3% vs 纯 SFT 8.8%），而非约束违规——模型围绕目标数字组织输出，导致 JSON 结构破碎。纯 SFT 的失败则以「机器冲突」（57.1%）为主，两类模型失败模式显著不同。3. **但对可行实例质量有增益**：gap 从 29.61% 改善到 10.70%（最优 gap 6.81% → 5.32%）——目标锚点帮助了数字精度，代价是输出结构。4. 工程教训（vLLM 多 LoRA）：同一引擎加载多个 adapter 时 LoRA int_id 必须唯一，否则缓存冲突导致结果污染（本实验首轮数据即因此作废重跑）。5. 说明 JSSP 上廉价规则特征的注入方式需要精细设计（特征类型、提示格式、训练与推理一致性），该负结果已列入后续研究方向。

6 效果分析与复盘

6.1 核心现象

模型在训练规模内（6×6）表现接近论文水平（可行率 97%），但跨规模泛化急剧衰减：10×10 掉至 35%，15×15 及以上几乎归零；公开基准上远弱于传统方法。

6.2 归因分析（三层原因，按影响排序）

① 长结构化输出的错误指数累积（机制性根因）

15×15 需精确生成 225 条工序记录（6×6 的 6.25 倍）。假设单条记录出错率 p ，整体正确率 $(1-p)^n$ 随 n 指数衰减： $p=2\%$ 时，6×6 正确率 48%，15×15 仅 1%。LLM 自回归生成 JSON 的逐 token 误差，在数百条记录规模上被指数放大——这是当前范式在 JSSP 上的根本瓶颈，也是论文在 JSSP 上规模较小的重要原因。

② FOARL 训练规模与评估规模错配（训练策略问题，可修复）

FOARL 的 800 个训练实例仅覆盖 6×6/10×10（当时为奖励锚点可靠性而设计）。15×15/20×20 的约束能力停留在 SFT 水平——而论文明确记载「SFT 单独存在贪婪违规」。这直接解释了 15×15 的 0% 可行率。改进方向明确：FOARL 覆盖多规模（或按规模分层训练）。

③ 学习率与轮数的训练稳定性问题（超参问题，可修复）

$lr=5e-5$ 高于论文 $1e-6$ 两个数量级，导致第 3 轮漂移（§ 4.5）。虽然最终模型取了收敛点，但说明训练超参尚未对齐最优配置。

6.3 验证方法

上述归因均有独立证据链支撑：① 指数累积由 6×6→10×10→15×15 的可行率衰减曲线形态验证；② 规模错配由「15×15 输出记录数正确（225 条）但约束违规」的诊断验证（若模型没学过 15×15 应连格式都乱，实际格式对、约束错——正是 SFT 水平的典型特征）；③ 漂移由 epoch2/epoch3 测试集对比验证。

6.4 与传统方法的定位

在 JSSP 上，当前 LLM 端到端方案尚未达到传统求解器水平（CP-SAT 30 秒即可在多数公开实例达到最优/近优）。LLM 方案的价值不在取代精确求解器，而在于：① 分布内快速生成可行解（97% @6×6）；② 无需建模即可泛化到新约束/新目标的柔性；③ 与优化器结合的潜力（LLM 生成 + 局部搜索修正）。

7 结论与展望

7.1 结论

1. 流程完整跑通：数据构建（42K 监督样本）→ SFT（四阶段）→ FOARL（GRPO×3）→ 推理（vLLM+BoN）→ 评估（5 组实验）全链路在单张 5090 上实现并验证。
2. 两阶段范式有效性得到验证：分布内可行性 78.3% → 97.0%，FOARL 的可行性修复作用显著。
3. 主要局限定位清晰：跨规模泛化弱，三层归因（错误指数累积、FOARL 规模错配、训练超参）均有一手证据。
4. 工程能力沉淀：18 条踩坑经验（OOM 三层定位、vLLM/Blackwell 适配、RL 漂移诊断），107 个单元测试。

7.2 展望（改进路径明确）

方向	预期效果
FOARL 覆盖多规模（ $6\times 6\sim 20\times 20$ 分层训练）	直接修复 $15\times 15+$ 的约束违规
lr 对齐论文（ $1e-6$ ）+ 轮数监控	消除第 3 轮漂移，可能拿到质量增益
输出结构化约束（受限解码/语法约束采样）	从机制上抑制错误指数累积
与启发式/CP-SAT 混合（LLM 生成 + 修复循环）	兼顾柔性 with 质量

参考文献

[1] Jiang X, Wu Y, Li M, et al. Large Language Models as End-to-end Combinatorial Optimization Solvers[C]. NeurIPS, 2025. (arXiv:2509.16865)

[2] LLMCoSolver 开源代码: <https://github.com/Summer142857/LLMCoSolver>